Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4

по дисциплине «Корпоративная информационная безопасность»
на тему: «Арифметика точечных групп эллиптических кривых, протокол ECDH и алгоритмы ЭЦП»
Вариант №3

Выполнил:
студент 4 курса
группы АС-66
Демидович Д. А.

Проверил:
Хацкевич А. С.

Брест, 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Программная реализация защищенного математического ядра для работы с точечными группами эллиптических кривых над конечными полями GF(p), реализация протокола согласования ключей ECDH и стандартизированного алгоритма электронной цифровой подписи ECDSA в аффинных координатах кривой Вейерштрасса (secp256k1) с применением Constant-Time модульной инверсии по Малой теореме Ферма для предотвращения атак по побочным каналам (SPA/DPA и Timing Attacks).

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БАЗА И ВЫВОД ФОРМУЛ

1.1. Арифметика эллиптической кривой в форме Вейерштрасса

Эллиптическая кривая E над конечным полем GF(p) ($p > 3$) задается каноническим уравнением короткой формы Вейерштрасса:
$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod p$, где $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod p$.
Точечная группа эллиптической кривой состоит из совокупности всех аффинных точек P(x, y), удовлетворяющих данному сравнению, а также специальной точки на бесконечности O, играющей роль нейтрального элемента группы.

1.2. Аналитический вывод формул сложения двух различных точек

Пусть заданы две несовпадающие точки $P(x_1, y_1)$ и $Q(x_2, y_2)$, где $x_1 \neq x_2$. Прямая L, проходящая через обе точки, задается линейным уравнением:
$y - y_1 = s(x - x_1) \Rightarrow y = s(x - x_1) + y_1$,
где угловой коэффициент s определяется модульным отношением:
$s \equiv (y_2 - y_1) \cdot (x_2 - x_1)^{-1} \pmod p$.
Подстановка уравнения секущей в уравнение эллиптической кривой приводит к кубическому уравнению относительно x:
$(s(x - x_1) + y_1)^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod p$
$x^3 - s^2x^2 + (a + 2s^2x_1 - 2sy_1)x + (b - (y_1 - sx_1)^2) \equiv 0 \pmod p$.
Согласно теореме Виета, сумма всех трех корней кубического полинома $x_1 + x_2 + x_3$ равна коэффициенту при второй степени со знаком минус, то есть s^2. Отсюда координата x третьей точки пересечения равна:
$x_3 \equiv s^2 - x_1 - x_2 \pmod p$.
С учетом группового правила (сумма точек инвертируется относительно оси абсцисс, $y_3 = -y_int$):
$y_3 \equiv s(x_1 - x_3) - y_1 \pmod p$.

1.3. Аналитический вывод формул удвоения точки

Для операции удвоения $2P = R(x_3, y_3)$ прямая L является касательной к графику эллиптической кривой в точке $P(x_1, y_1)$. Дифференцируя уравнение кривой $2y\,dy \equiv (3x^2 + a)\,dx \pmod p$, находим угловой коэффициент касательной:
$s \equiv (3x_1^2 + a) \cdot (2y_1)^{-1} \pmod p$.

Так как точка P является точкой касания, ее абсцисса x_1 входит в характеристическое уравнение как корень кратности 2. Следовательно, по теореме Виета:
$x_1 + x_1 + x_3 \equiv s^2 \pmod p \Rightarrow x_3 \equiv s^2 - 2x_1 \pmod p$,
$y_3 \equiv s(x_1 - x_3) - y_1 \pmod p$.

1.4. Математическое обоснование корректности проверки подписи ECDSA

Схема подписи ECDSA оперирует порядком базовой точки q ($q \cdot G = O$), секретным ключом $d \in (0, q)$, открытым ключом $Q = d \cdot G$ и хэшем сообщения $e = Hash(M) \bmod q$.

1. Этап формирования подписи:
- Выбирается случайный εφемерный ключ $k \in (0, q)$.
- Вычисляется точка $C = k \cdot G = (x_c, y_c)$, параметр $r = x_c \bmod q$.
- Вычисляется скаляр $s \equiv k^{-1} \cdot (e + r \cdot d) \pmod q$. Пара (r, s) составляет цифровую подпись.

2. Этап проверки подписи:
- Вычисляется $w \equiv s^{-1} \pmod q$.
- Вычисляются коэффициенты $u_1 \equiv e \cdot w \pmod q$ и $u_2 \equiv r \cdot w \pmod q$.
- Вычисляется проверочная точка $C' = u_1 \cdot G + u_2 \cdot Q$.
- Подпись признается верной, если $x_c' \bmod q = r$.

Математическое доказательство:
Выражая эфемерный ключ k из уравнения подписи s:
$k \equiv s^{-1} \cdot (e + r \cdot d) \equiv w \cdot (e + r \cdot d) \equiv e \cdot w + r \cdot w \cdot d \equiv u_1 + u_2 \cdot d \pmod q$.
Подставив полученное равенство в выражение для проверочной точки C':
$C' = u_1 \cdot G + u_2 \cdot Q = u_1 \cdot G + u_2 \cdot (d \cdot G) = (u_1 + u_2 \cdot d) \cdot G = k \cdot G = C$.
Так как C' = C, их координаты x_c' и x_c тождественно совпадают в кольце GF(q):
$x_c' \bmod q = x_c \bmod q = r$. Корректность схемы доказана строго.

2. АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ И CONSTANT-TIME ОПТИМИЗАЦИЯ

Ключевым требованием индивидуального варианта №3 является реализация Constant-Time алгоритма модульной инверсии на основе Малой теоремы Ферма (a^(m-2) mod m) вместо расширенного алгоритма Евклида (XGCD).

2.1. Уязвимость расширенного алгоритма Евклида к Timing Attacks

Классический алгоритм Евклида использует цикл с переменным числом шагов, зависящим от числовых значений и ведущих нулей операндов. При формировании подписи $s = k^{-1}(e + rd) \bmod q$ инвертируется секретный εφемерный ключ k. Неравномерность времени вычисления k^{-1} позволяет злоумышленнику через измерение задержек выполнения (Timing Attack) восстановить первые несколько бит скаляра k для ряда подписанных сообщений. В дальнейшем приватный ключ d тривиально восстанавливается полным алгоритмом редукции базиса решеток (Hidden Number Problem / алгоритм LLL).

2.2. Защита модульной инверсии через Малую теорему Ферма

Поскольку модули полей p и порядки подгрупп q кривой secp256k1 являются простыми числами, согласно Малой теореме Ферма:
$a^{(m-1)} \equiv 1 \pmod m \Rightarrow a \cdot a^{(m-2)} \equiv 1 \pmod m \Rightarrow a^{-1} \equiv a^{(m-2)} \pmod m$.

Обоснование изохронности и защищенности:
1. Степень m - 2 представляет собой строго фиксированную 256-битную константу кривой.
2. Алгоритм бинарного возведения в степень (Square-and-Multiply) выполняется ровно за 256 итераций вне зависимости от обрабатываемого значения base.
3. Условный переход if (exp.get_bit(i)) контролируется битами публичной константы (m - 2), а не секретным аргументом. Время работы процессора и обращений в кэш полностью детерминировано, что исключает утечку приватных скаляров k и d.

2.3. Защита памяти: Heap-Free архитектура

В соответствии с техническим заданием, применение динамических коллекций (std::vector, std::list, динамическая куча) в криптографическом ядре полностью исключено. Все структуры данных (UInt256, UInt512, Point) размещены в статических непрерывных плоских буферах на стеке на базе массивов uint32_t фиксированной длины. Это исключает фрагментацию кучи, нестабильность выделения памяти системным аллокатором и утечки по побочным каналам кэш-памяти (Cache-timing attacks).

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Архитектура проекта строго разделена на три изолированных пространства имен (логических модуля):
1. EllipticCurveAlgebra (Модуль 1): инкапсулирует параметры кривой secp256k1 (p, a, b, q, Gx, Gy), структуру Point и базовые операции сложения point_add, удвоения point_double и скалярного умножения scalar_mul в аффинных координатах.
2. CryptoProtocols (Модуль 2): реализует протокол согласования ключей ECDH (compute_ecdh) и полный цикл генерации и проверки подписи ECDSA (ecdsa_sign, ecdsa_verify).
3. ConstantTimeCore (Модуль 3): реализует защищенное математическое ядро изохронной модульной инверсии mod_inv_flt без ветвлений по секретным данным.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ

Для валидации криптографического ядра были использованы тестовые 256-битные шестнадцатеричные векторы:
• Приватный ключ Алисы (dA):
C90FDAA22168C234C4C6628B80DC1CD129024E088A67CC74020BBEA63B139B22
• Приватный ключ Боба (dB):
0F1A2B3C4D5E6F708192A3B4C5D6E7F80112233445566778899AABBCCDDEEFF0
• Хэш сообщения (e):
4BC564148C32F103DAA8D137F53232157037ACD7B7043BEA73BC401FB2E917B3

• Эфемерный скаляр (k):
A61211A7BB3E57662B609F70C5420A41AC3E7938BD9B02E760A39C1DA6D427F6

4.1. Протокол работы программы (Консольный вывод)

```
======================================================
  LABORATORY WORK #4: ECDH & ECDSA (VARIANT 3)
======================================================

--- 1. ECDH KEY EXCHANGE ---
[Alice] PubKey.X: 7c1718a2ec49f467962b3c84e1fb9b615b0c587832f22f71a037a49e2373d8e1
[Alice] PubKey.Y: 838ff65b835728e7f3a42e131cdd44282e3ec63100cdbb1a093b23911fce2cd5
[Bob]   PubKey.X: ae375cd111409940edb347f8875f0b4f95d8f265f6bb87f61fcc447c9eb017d2
[Bob]   PubKey.Y: 4dfc43b58a56df0ca6e4f3f2b23eaec6009a2171be5d0980119de9c6b1081a16
[Alice Shared Secret]: 379aea09a30ff614bbf51c52e26021fb880d40a4b983c93c29d9ec8d0a9ddcfe
[Bob   Shared Secret]: 379aea09a30ff614bbf51c52e26021fb880d40a4b983c93c29d9ec8d0a9ddcfe
ECDH Status: KEYS MATCH (SUCCESS)

--- 2. ECDSA DIGITAL SIGNATURE ---
[Signature] r: 052ebd8f16abdde280e81b0da548e477c4c66c5c2ed85a6fb24ece41c780c007
[Signature] s: a67af549431dfd7db77d152648d170880ee02a801c4793e2a7841f43a8b94695
Signature verification: VALID (SUCCESS)

--- 3. CORRUPTION TEST (ALTERING S PARAMETER) ---
[Corrupted Sig] s: a67af549431dfd7db77d152648d170880ee02a801c4793e2a7841f43a8b9466a
Corrupted signature verification: REJECTED (EXPECTED)
======================================================
```

4.2. Анализ полученных результатов

1. Тестирование протокола ECDH: Алиса и Боб независимо сформировали идентичный разделяемый секрет (379aea09a30ff614bbf51c52e26021fb880d40a4b983c93c29d9ec8d0a9ddcfe). Это подтверждает корректность группового закона и коммутативность скалярного произведения точек кривой: dA · (dB · G) = dB · (dA · G).
2. Тестирование ЭЦП ECDSA: сформированная пара (r, s) успешно прошла полную процедуру верификации (VALID).
3. Тестирование на отбраковку компрометации: инверсия одного байта в младшем слове параметра s подписи (0x95 → 0x6a) привела к изменению результирующей проверочной точки C' и несовпадению абсциссы xc' с r. Подпись была отбракована (REJECTED), что доказывает высокую чувствительность и криптографическую стойкость алгоритма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы:
1. Спроектировано и реализовано законченное математическое ядро аффинной арифметики эллиптических кривых в канонической короткой форме Вейерштрасса над простым полем GF(p) (параметры secp256k1).
2. Реализован симметричный протокол согласования ключей Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых (ECDH), позволяющий сторонам формировать общий сеансовый секрет по открытому каналу.

3. Реализована схема электронной цифровой подписи ECDSA в соответствии со стандартом, а также алгоритм строгой верификации.
4. В рамках решения индивидуальной задачи Варианта №3 устранена критическая уязвимость к атакам по времени при поиске обратного элемента: модульная инверсия переведена на изохронный алгоритм возведения в степень a^(m-2) mod m по Малой теореме Ферма с фиксированным числом шагов.
5. Реализована строгая Heap-Free архитектура с непрерывным размещением буферов на стеке, исключающая фрагментацию памяти и косвенные утечки через каналы кэш-памяти.